Marco **Vetrano**

Data Analyst | PhD in Fisica

About me

Data Analyst e **Fisico Computazionale** con background in **Machine Learning** e calcolo ad alte prestazioni (HPC). Ho maturato esperienza nella gestione di grandi moli di dati e nella modellazione di sistemi complessi presso centri di ricerca internazionali. Abituato a tradurre analisi tecniche in insight chiari e accessibili, unisco rigore scientifico e pensiero laterale per sviluppare soluzioni innovative a problemi complessi.

Area di Specializzazione

Fisica • Machine Learning
Analisi Network • Analisi Dati

marco.vetrano01@gmail.com

Marco Vetrano

Marco Vetrano01

Esperienze

2023–Presente

Data Analyst | Quantum Computing Researcher
Università degli Studi di Palermo · Italia

- Sviluppo di algoritmi ibridi (Quantum-Classical) per l'analisi e la classificazione di grandi dataset astrofisici (Progetto PNRR STILES).
- Ottimizzazione di pipeline di calcolo su infrastrutture HPC (Leonardo) e dispositivi IBM Quantum, riducendo i tempi di esecuzione per simulazioni complesse.
- Stack: Python, HPC.

2025

Data Analyst | Quantum Machine Learning applicato a Predizioni di Serie Temporali
IFISC - Università delle Isole Baleari · Spagna

- Progettazione e implementazione di modelli predittivi (Quantum Reservoir Computing) per l'analisi di serie temporali caotiche.
- Applicazione di tecniche di Reservoir Computing per migliorare l'accuratezza delle previsioni su dati non lineari.
- Stack: Python, HPC.

Istruzione

2026 **Dottorato in Fisica**
· Università degli Studi di Palermo

2026 **Machine Learning e Data Science in Python; Deep Learning e Reti Neurali in Python**
ProfessionAI · Corsi Online Udemy

2026 **SQL con Oracle, SQL Server e MySQL**
· Corso Online Udemy

2023 **Laurea Magistrale in Fisica**
· Università degli Studi di Palermo

2019 **Laurea Triennale in Scienze Fisiche**
· Università degli Studi di Palermo

Stack Tecnologico

python · SQL · Hugging Face · Pytorch · Langchain · TensorFlow · Git · XGBoost · Docker · Linux · LaTeX · Quarto · AWS · PySpark

Pubblicazioni

2025 "State estimation with quantum extreme learning machines beyond the scrambling time.", Springer Nature npj Quantum Information 11.1 (2025): 20.

2025 "Exoplanetary atmospheres retrieval via a quantum extreme learning machine.", arXiv preprint arXiv:2509.03617.

Certificati

2026 Certificazione Udemy: Machine Learning e Data Science in Python

2023 Certificazione Duolingo C1 in Inglese

Lingue

Italian	C2	Madre Lingua
Inglese	C1	● ● ● ● ● ○

Progetti

2025 **QuantumToolBox**
Università degli Studi di Palermo · Italia
Un pacchetto Python sviluppato principalmente utilizzando le librerie numpy, scikit-learn e plotly per l'implementazione di dinamiche quantistiche e l'implementazione di modelli di classificazione e predizione di serie temporali. Il pacchetto è disponibile su GitHub nella repository Quantum-Stuff

2025-2026 **AstroQELM**
Università degli Studi di Palermo · Italia
Un pacchetto Python concepito per l'analisi end-to-end di dati spettrali. Il pacchetto possiede funzioni per la lettura e il parsign di dati h5 e txt, preprocessing e compressione con scikit-learn, processing e classificazione con qiskit, numpy e scikit-learn. Il pacchetto è disponibile nella repository AstroQELM

2026 **Olist-App**
Università degli Studi di Palermo · Italia
Un pacchetto Python per l'analisi end-to-end del dataset Olist, disponibile per il download su Kaggle. Olist è un dataset di e-commerce brasiliano. Il pacchetto è concepito con l'idea di containerizzare tramite Docker l'intero environment di lavoro, contenendo sia un ambiente di lavoro Python che PostgreSQL, e contiene funzioni per la costruzione dell'environment, il download del dataset e la costruzione del database, per poi passare a interrogazioni del database e la costruzione di modelli predittivi utilizzando Scikit-Learn, Pytorch e Hugging Face. Attualmente il pacchetto è ancora in fase di sviluppo e conterrà in futuro un'interfaccia sviluppata in Streamlit, che spiegherà il progetto e conterra strumenti per testare con mano i modelli sviluppati, oltre ad un agente per la customer care ed un link ad un'interfaccia Tablau per la visualizzazione dei dati costruiti con le interrogazioni al database.

Altre Esperienze

2022 e 2024 **Tutor Accademico (STEM)**
Università degli Studi di Palermo · Italia

- Supporto alla didattica per i corsi di Fisica, Analisi Matematica e Geometria.
- Mentoring personalizzato per studenti con disturbi dell'apprendimento, traducendo concetti matematici complessi in spiegazioni accessibili.

2022 **Data Analyst Intern**
Fondazione Ri.MED · Italia
Applicazione di tecniche di Network Analysis per lo studio di strutture RNA, identificando pattern di interazione critici.

2018 **Data Analyst Intern**
IASF - Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica · Italia
Sviluppo di script in C per l'elaborazione e l'analisi spettrale di dati provenienti da buchi neri.

Premi

2023 Primo posto al **QuHack4AI: Quantum Hackathon for Industrial Applications**, organizzato dall'Università degli Studi di Bologna e da Unipol con un progetto su algoritmi variazionali per lo studio di molecole di idrogeno e acqua

2023 **Premio "Eduardo Gugino"** per la tesi magistrale su "Information Scrambling in Quantum Extreme Learning Machines" per la sessione straordinaria di Marzo 2023.

Talks

2023 "Information Scrambling in Quantum Extreme Learning Machines for State Estimation" presso la New Trends in Non-equilibrium Statistical Mechanics 2nd Course

2024 "QELM response to scrambling dynamics and applications to atmospheric retrieval" presso la International School on Non-Equilibrium Phenomena - Quantum Reservoir Computing Working Party

2025 "Exoplanetary Retrieval with Quantum Extreme Learning Machines" al Congresso Nazionale della Società Italiana dei Fisici

Marco Vetrano marco.vetrano01@gmail.com Palermo, Italia +39 3459460312
https://marcovetrano01.github.io/Portfolio/